1) தூரிகைத் தொடர்புகளைப் பயன்படுத்தாமல், மின்னோட்டமானது நேரடியாக நிலையி பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள முனைகளில் இருந்து பெறப்படுகிறது.

2) நிலையான சுருளிச் சுற்றை மின்காப்பு செய்வது எளிமையானதாகும்.

3) நழுவும் தொடர்புகளின் (நழுவு வளையங்கள்) எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் நழுவும் தொடர்புகள் குறைந்த மின்னழுத்த நேர்த்திசை மின்னோட்ட மூலத்திற்கு மட்டுமே பயன்படுகின்றன.

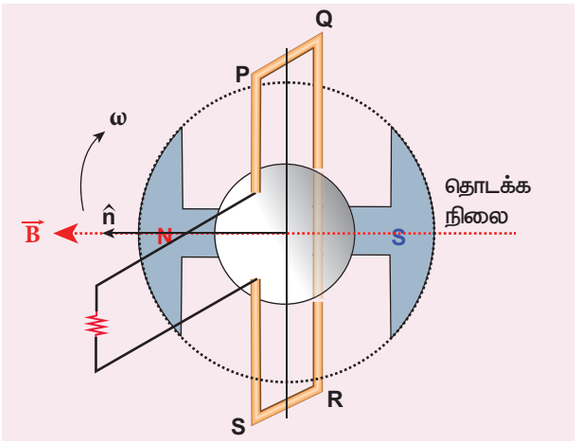
4) சுருளிச் சுற்றுகள் இயந்திரவியல் தகைவின் காரணமாக உருக்குலைவதைத் தடுக்கும் வகையில் அதிக உறுதியாக அமைக்க முடியும்.

4.5.5 ஒரு–கட்ட மாறுதிசை மின்னோட்ட மின்னியற்றி

ஒரு–கட்ட *AC* மின்னியற்றியில், சுருளிச் சுற்றுகள் தொடர் இணைப்பில் ஒரே சுற்றாக அமைக்கப்பட்டு ஒரு–கட்ட மின்னியக்குவிசை உருவாக்கப்படுகிறது. எனவே இது ஒரு–கட்ட மின்னாக்கி எனப்படுகிறது.

எளிய வகை *AC* மின்னியற்றியில் ஒரு சுற்று கொண்ட செவ்வகச்சுற்று *PQRS*, நிலையி உட்புறத்தில் பொருத்தப்படுகிறது. நிலையி உள்ளே புலச்சுற்றுகள் தாளின் தளத்திற்கு செங்குத்தான அச்சைப் பொருத்து சுழலுமாறு அமைக்கப்படுகிறது

சுற்று *PQRS* நிலையாகவும் மற்றும் தாளின் தளத்திற்கு குத்தாகவும் உள்ளது. புலச் சுற்றுகள் வழியே மின்னோட்டம் செலுத்தப்பட்டால், அதனைச் சுற்றி காந்தப்புலம் உருவாக்கப்படுகிறது. வெளிப்புற



படம் 4.28 தொடக்க நிலையில் PQRS கம்பிச் சுற்று மற்றும் புலக்காந்தம்

இயக்கியால் புலக்காந்தமானது வலஞ்சுழியாக சுழற்றப்படுவதாகக் கொள்க (படம் 4.28).

புலக்காந்தத்தின் தொடக்கநிலை கிடைமட்டமாக உள்ளதாகக் கருதுக. அந்த கணத்தில், காந்தப்புலத்தின் திசை *PQRS* சுற்றின் தளத்திற்கு செங்குத்தாக உள்ளது. எனவே தூண்டப்பட்ட மின்னியக்குவிசை சுழியாகும் (பகுதி 4.4 இல் நேர்வு (iii) ஐக் காண்க). இது, தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை மற்றும் நேரக்கோணம் இடையேயான வரைபடத்தில் தொடக்கப்புள்ளி *O* – ஆல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது (படம் 4.29).

புலக்காந்தம் 90° கோணம் சுழன்றால், காந்தப்புலம் *PQRS* –க்கு இணையாகிறது. *PQ* மற்றும் *RS* ஆகியவற்றில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசைகள் பெரும மதிப்பை அடைகின்றன. அவை தொடரிணைப்பில் உள்ளதால், மின்னியக்குவிசைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று கூட்டப்படுகிறது. தூண்டப்பட்ட மின்னியக்குவிசையின் திசையை பிளமிங் வலக்கை விதியில் இருந்து அறியலாம்.

இந்த விதியைப் பயன்படுத்தும்போது கவனம் தேவை. புலத்தைப் பொருத்து, கடத்தியின் இயக்கத்திசையை பெருவிரல் குறிக்கிறது. வலஞ்சுழியாக சுழலும் துருவங்களுக்கு, கடத்தியானது இடஞ்சுழியாக சுழலுவதாக தோன்றும். எனவே, பெருவிரல் இடதுபக்கத்தை நோக்கி இருக்கவேண்டும். தூண்டப்பட்ட மின்னியக்குவிசையின் திசை தாளின் தளத்திற்கு செங்குத்தாக உள்ளது. மின்னியக்குவிசையானது *PQ*–வில் உள்நோக்கியும், *RS*–இல் வெளிநோக்கியும் உள்ளது. எனவே, மின்னோட்டம் *PQRS* வழியே பாய்கிறது. வரைபடத்தில் *A* என்ற புள்ளி இந்த பெரும மின்னியக்குவிசையைக் குறிக்கிறது.

தொடக்கநிலையிலிருந்து 180° சுழற்சிக்குப் பின், புலமானது *PQRS*–க்கு செங்குத்தாக அமைகிறது. தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை சுழியாகிறது. இது *B* என்ற புள்ளியால் குறிக்கப்படுகிறது.

புலக்காந்தத்தின் 270° சுழற்சிக்கு, புலமானது மீண்டும் *PQRS*–க்கு இணையாக அமைகிறது. தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை பெருமமாக உள்ளது. ஆனால் அதன் திசை எதிர்த்திசையாக மாறுகிறது. இதனால் மின்னோட்டம் *SRQP* வழியே பாய்கிறது. இது *C* என்ற புள்ளியால் குறிக்கப்படுகிறது.

360° நிறைவு செய்யும்போது, தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை சுழியாகிறது. அது *D* என்ற புள்ளியால் குறிக்கப்படுகிறது. வரைபடத்திலிருந்து, *PQRS*–இல் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்குவிசை மாறுதிசையாக உள்ளது தெளிவாகிறது.

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 225 08-12-2022 12:10:56